D'APPOLONIA S.P.A
APPROUVE
Date: 29/03/2012
Signature:

Chapitre 12.
Gabarits - Archets.

Liste des tables 2

Liste des figures 2

Liste des normes 2

1. Introduction 3

2. Gabarits utilisés 4

3. Distance minimale entre voies 4

4. Archet de pantographe 11

Fiche Pour Le Suivi

Nº D'item	Rubriques	Date de 1° remise	Dernière mise à jour		Approuvé ONCF le:
			Date	Indice	
1	Introduction	30/5/2011	9/9/11	C	
2	Gabarits utilisés	30/5/2011	9/9/11	C	
3	Distance minimales entre voies	30/5/2011	9/9/11	C	
4	Archet de pantographe	30/5/2011	9/9/11	C	

Table 12.1 : Fiche de suivi

Nota : la Revision B Approuvé le 15/08/11. Revisión C changement de format le 9/09/11

Liste des tables

Table 2.1 : Fiche de suivi.....1

Liste des figures

Figure 12.1 : Gabarit de construction de matériel roulant ONCF.....7

Figure 12.2 : Gabarit de construction du matériel roulant UIC 505-1 O.R. 10e édition, Avril 2006.....8

Figure 12.3 : Contour de référence des pantographes et des organes sous tension non isolés en toiture UIC 505-1. O.R. 10e édition, Avril 2006.....9

Figure 12.4 : Gabarit de obstacle ONCF 1927.....10

Figure 12.5 : Gabarit cinématique GA,GB et GC (Profil enveloppe.....11

Figure 12.6 : Archet de 1450 mm (profil enveloppe).....12

Figure 12.7 : Archet de 1600 mm (profil enveloppe).....12

Figure 12.8 : Archet de 1950 mm (profil enveloppe type 1).....13

Figure 12.9 : Archet de 1950 mm (profil enveloppe type 2).....13

Liste des normes

Norme UIC 799-1	Caractéristiques des caténaires alimentées en courant continu pour les lignes parcourues à des vitesses supérieures à 160 km/h et jusqu'à 250 km/h
Norme UIC 505-1	Matériel de transport ferroviaire. Gabarit de construction du matériel roulant.
Norme UIC 606-1	Conséquences de l'application des gabarits cinématiques définis par les fiches UIC 505 sur la conception du système caténaire (1)

1. Introduction

Ce chapitre a pour objet de donner le type de gabarit d'isolement caténaire à utiliser en fonction de l'archet (pantographe)

Le gabarit pour lignes électrifiés assure l'alimentation autour des partis sous tension considérés à leurs positions extrêmes compte tenu des oscillations dues au matériel roulant et aux imperfections de la voie

La marge d'isolement électrique théorique entre partie sous tension fixe et tout éléments faisant office de masse est normalement de 0.16m (fiche UIC 606) dans les zones polluées

Ce gabarit ne concerne absolument pas les démentions minimales de sécurité à respecter entre les personnes et les installations sous tension. Il ne concerne pas aussi les conditions de voisinage avec les installations électriques

2. Gabarits utilisés

La UIC (Unión Internationales des Chemins de Fer) définit trois types de gabarits : A, B et C. Ils se différencient entre eux parce que chacun permet un transport différent de marchandises.

Le gabarit cinématique se définit comme l'enveloppe des lieux géométriques que peut occuper une partie d'un véhicule référenciée aux axes de coordonnées représentés par le plan de roulement et l'axe de la voie. Ce n'est pas un contour de référence qui tient en compte des mouvements géométriques des véhicules et des mouvements dynamiques.

Dans le chapitre 2 –Règles de piquetage, les hauteurs minimales et maximales du plan de contact sont données dans le paragraphe 4. Les cotes d'isolement minimal sont appliquées en fonction des types d'équipement cités dans le paragraphe 4.

On utilisera le gabarit d'isolement du pantographe de 1,96 m pour l'établissement des carnets de montage en alignement et en courbe de dévers ≤ 150 mm, représenté dans le plan 512001 et on l'applique dans tous les types de montage.

Le gabarit considère la marge de 250 mm pour les caténaires alimentées en courant continue.

3. Distance minimale entre voies

La distance minimale entres axes de voies est un paramètre qui dépend de deux exigences fonctionnelles distinctes

- D'une part elle doit être définie de telle sorte qu'en aucun cas il y'ait le minimum risque de collision entre deux véhicules qui circulent par les voies adjacentes, cette exigence est assurée on respecte le gabarit d'infrastructure défini pour chacune des voies correspondantes.

- D'autre part, elle doit être définie de telle sorte que les effets aérodynamiques durant les croisements des trains soient compatibles avec le matériel roulant.

Pour le cas qui nous intéresse, ligne de catégorie II, on fixe une valeur de 4,0 m pour les lignes exploitées aux vitesses égales ou supérieures à 220 km/h. Pour les vitesses inférieures, il est suffisant de respecter le gabarit d'infrastructure.

Cas spécifiques : La norme prévoit l'existence des cas spécifiques, ainsi en Espagne la valeur de 3808 mm est d'application pour les lignes de catégorie II.

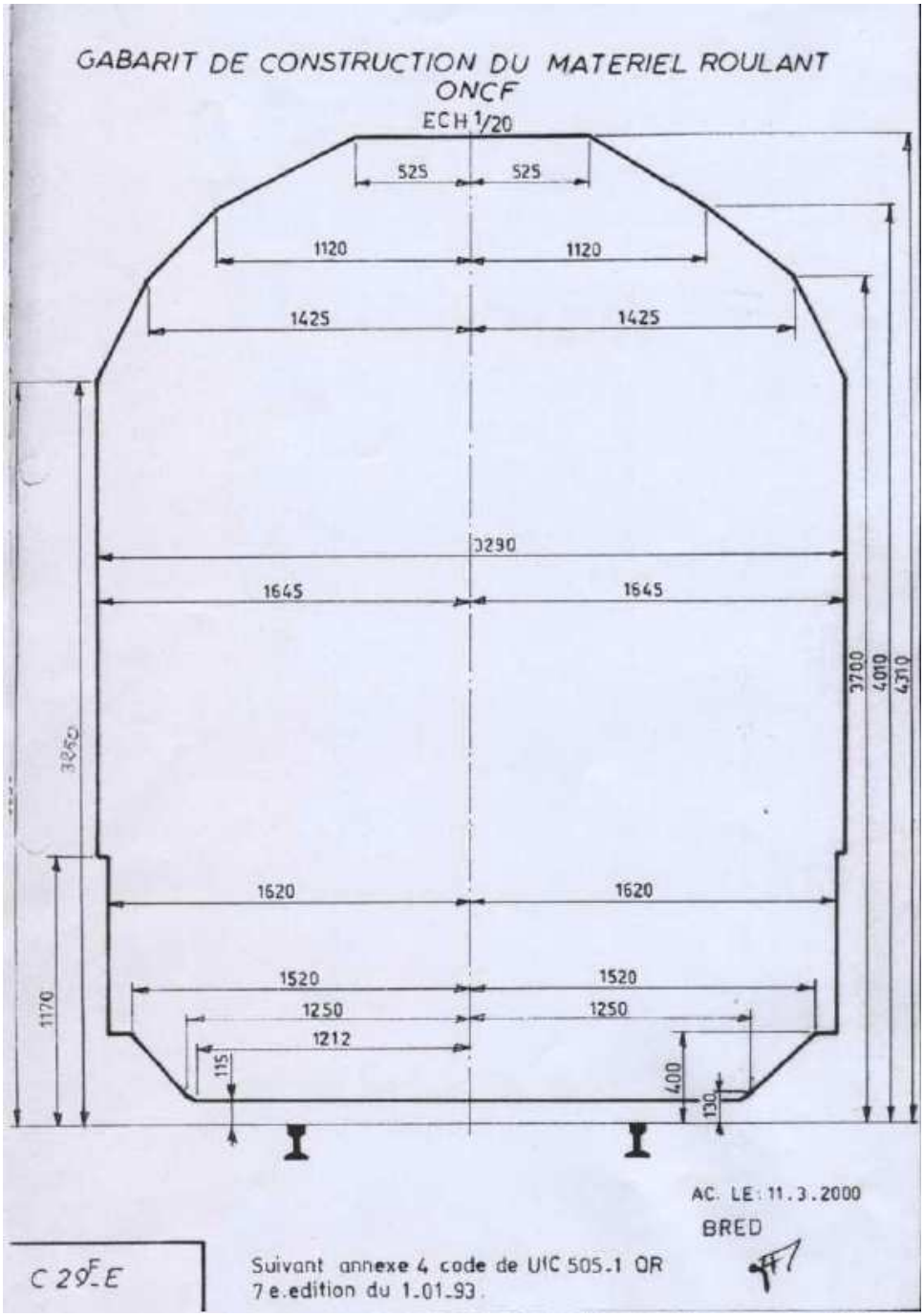


Figure 12.1. Gabarit de construction du matériel roulant ONCF

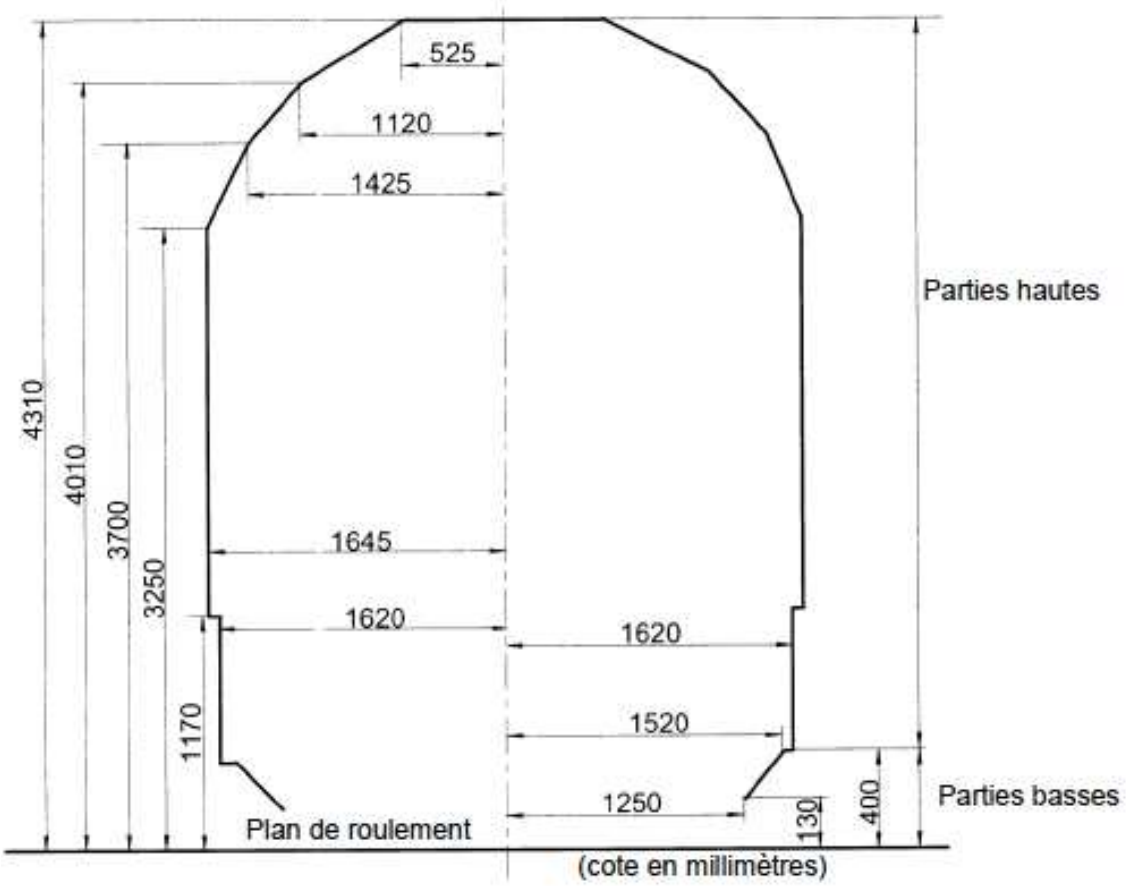
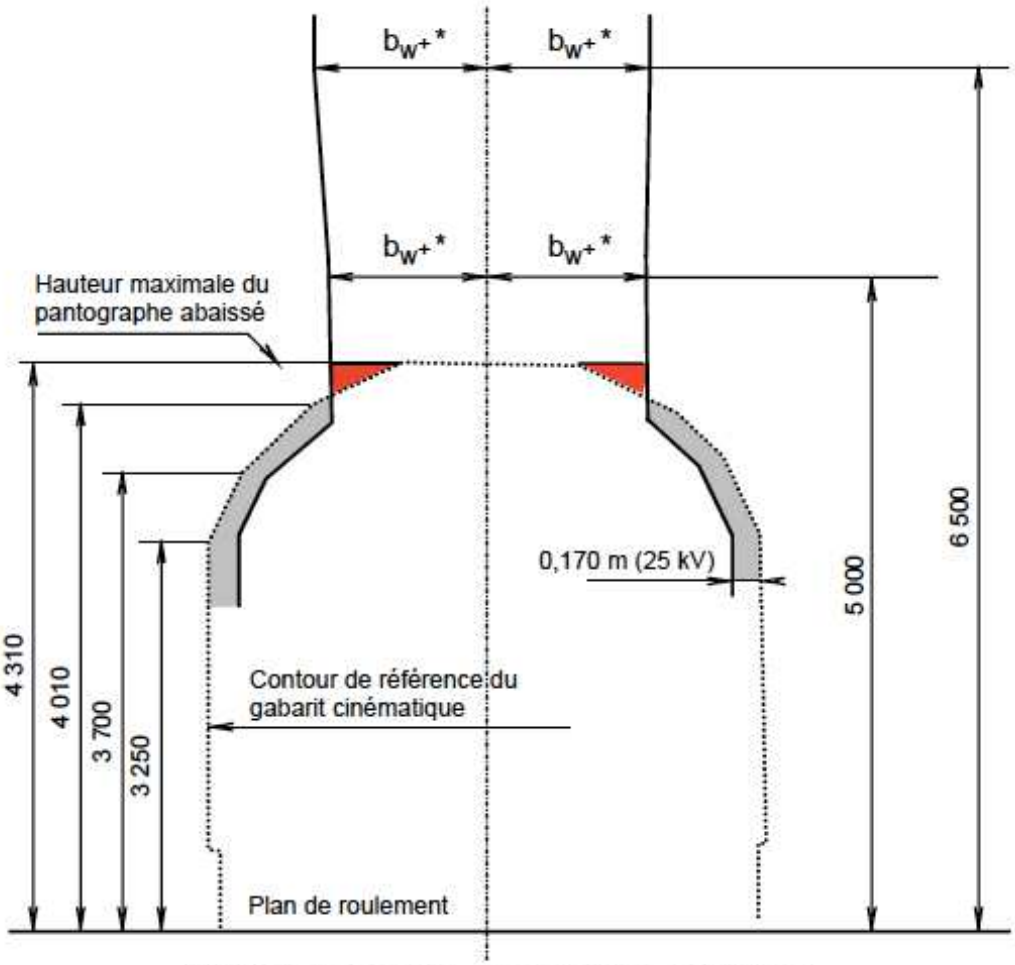


Figure 12.2. Gabarit de construction du matériel roulant UIC 505-1 O.R.

10e édition, Avril 2006



b_w = demi largeur de l'archet

* déplacements autorisés. Ces déplacements sont respectés lorsque les conditions des formules (111) (112) (113) ou (114) pour h = 6,5 m et (115) (116) (117) ou (118) pour h = 5 m, sont remplies

Espaces dans lesquels ne doivent pas pénétrer les organes non isolés susceptibles de rester sous tension

Zones pouvant être utilisées pour le passage au gabarit des parties hors tension des archets des pantographes en position abaissée et d'autres organes, sur lignes électrifiées. Sur les lignes non électrifiées, les mêmes possibilités peuvent être acceptées sous réserve d'études particulières des réseaux.

Figure 12.3. Contour de référence des pantographes et des organes sous tension non isolés en toiture UIC 505-1 O.R. 10e édition, Avril 2006

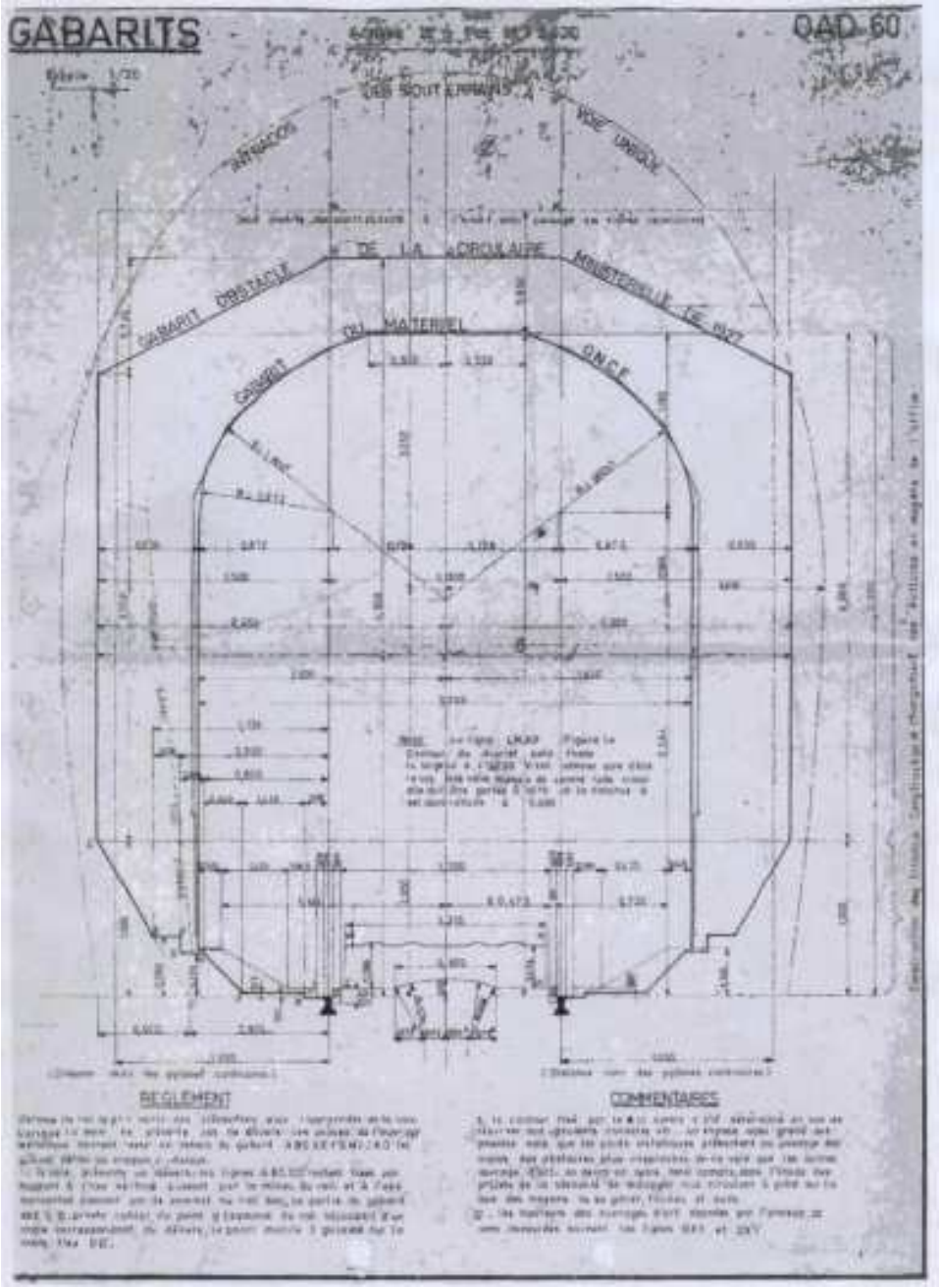


Figure 12.4. Gabarit obstacle ONCF de 1927

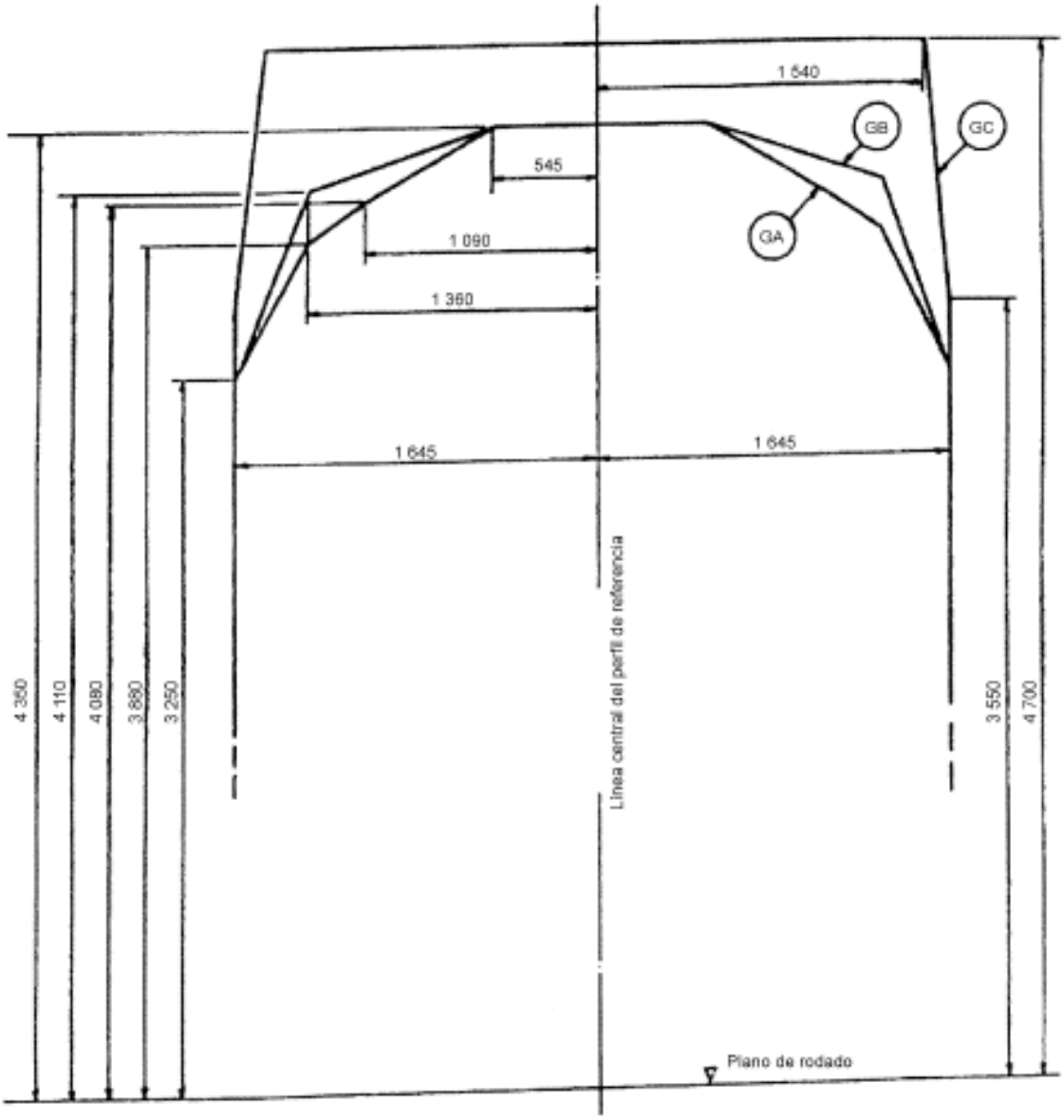


Figure 12.5. Gabarit cinématique GA, GB et GC (Profil enveloppe)

Note : Jusqu'à une hauteur de 3,250 mm le profil de référence des gabarits GA, GB y GC est identique.

4. Archet de pantographe

A continuation, on indique les différents types de pantographes utilisés dans les administrations ferroviaires.

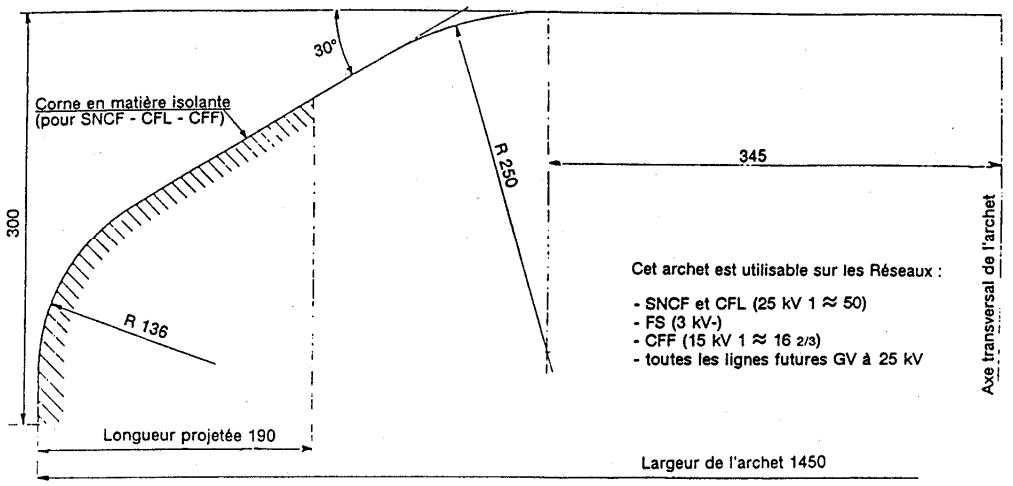


Figure 12.6. Archet de 1450 mm (profil enveloppe)

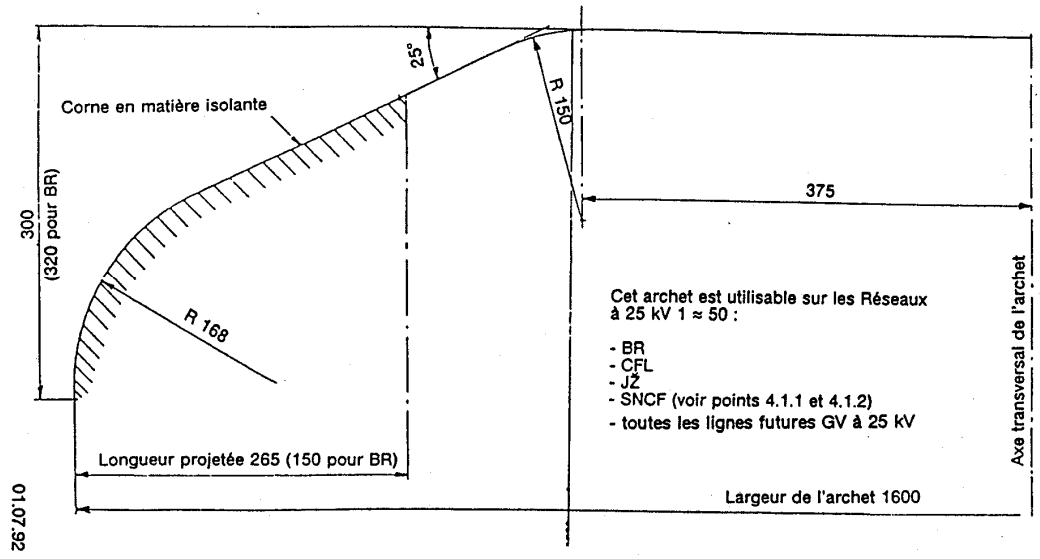


Figure 12.7. Archet de 1600 mm (profil enveloppe)

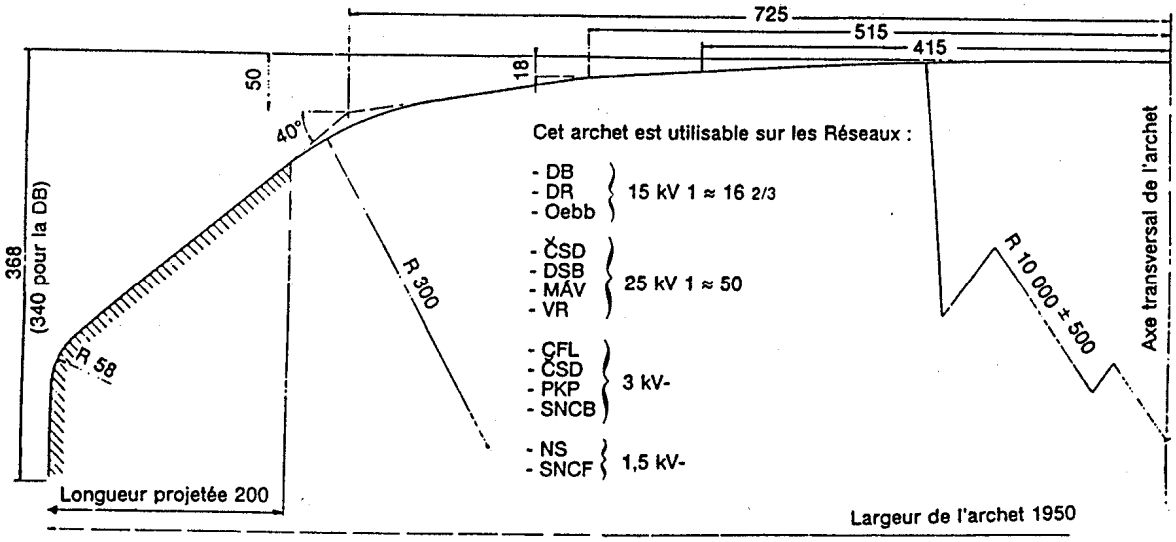


Figure 12.8. Archet de 1950 mm (Profil enveloppe type 1)

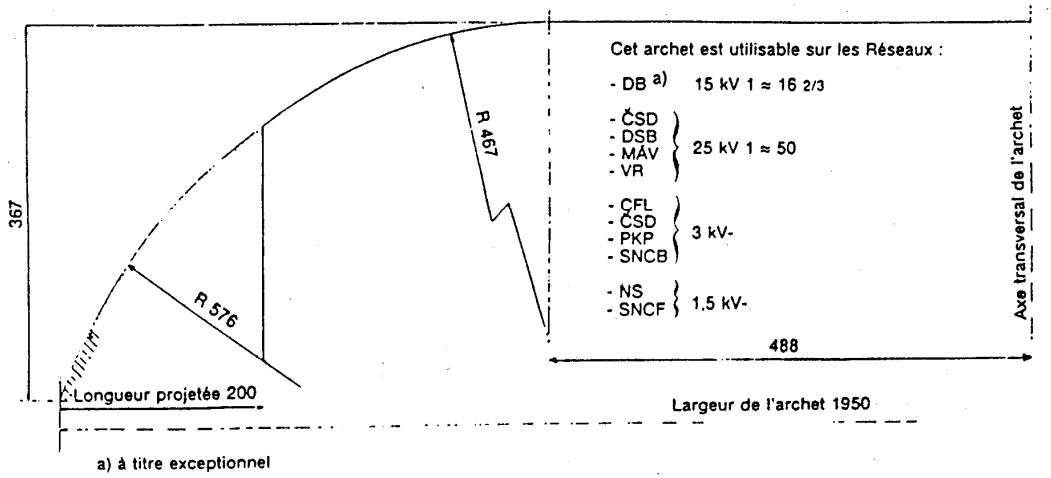


Figure 12.7. Archet de 1950 (Profil enveloppe type 2)